

Specificații Tehnice și Caiet de Sarcini

Sistem de Mentenanță și Management Flote Auto (FleetFlow - Fleet Management System)

Document de Lucru pentru Proiectul de Internship Versiune: 1.0

Status: Aprobat pentru Implementare

Target Tehnic: Full-Stack (Backend + Frontend)

1. Introducere și Obiective

1.1. Scopul Documentului

Acest document definește specificațiile funcționale și non-funcționale pentru dezvoltarea sistemului de management și mentenanță a flotelor auto **FleetFlow**. Aplicația este concepută pentru a asigura trasabilitatea utilizării vehiculelor, optimizarea costurilor operaționale, prevenirea expirării documentelor legale și eficientizarea mentenanței tehnice a parcului auto.

1.2. Obiectivul Proiectului

Dezvoltarea unei platforme web-based multi-utilizator prin care o companie își poate gestiona activele mobile (vehiculele), asocierile cu șoferii, termenele limită ale documentelor obligatorii (RCA, ITP, Rovinietă), istoricul de service, consumul de combustibil prin importuri automate și analiza costului total per kilometru.

1.3. Profil Utilizator (User Persona)

Pentru a ghida deciziile de design UI/UX și structura fluxurilor de lucru, echipa de dezvoltare va avea în vedere următorul profil de utilizator reprezentativ:

- **Nume:** Andrei Stoian
- **Vârstă:** 39 de ani
- **Rol:** Manager Operațional și de Flotă al unei companii de distribuție cu 45 de vehicule și 60 de șoferi.
- **Context și Obiceiuri:** Andrei își împarte ziua între birou (unde analizează costurile și planifică rutele) și teren (unde verifică starea fizică a mașinilor). Este mereu în mișcare și folosește intens telefonul mobil pentru verificări rapide, dar preferă desktop-ul când vine vorba de rapoarte de analiză financiară sau importuri de date.
- **Nevoie Cheie:** Are nevoie ca sistemul să îl avertizeze proactiv cu privire la scadențele care se apropie (ITP, RCA, revizii tehnice), fără ca el să fie nevoit să verifice manual zeci de dosare sau fișiere Excel în fiecare săptămână. De asemenea, dorește să afle instantaneu care sunt cele mai costisitoare mașini din flotă.
- **Frustrări în utilizarea altor softuri:**
 - *Amenzi din neatenție:* Situații în care o mașină a circulat fără Rovinietă sau ITP

valabil pentru că notificarea din vechiul sistem nu a funcționat sau s-a pierdut în email-uri necitite.

- *Erori de introducere la combustibil*: Angajații introduc manual date greșite despre alimentări (ex: adăugarea unui zero în plus la kilometraj sau preț), ceea ce distorsionează complet rapoartele de consum.
- *Dispute privind daunele*: Imposibilitatea de a dovedi cu certitudine cine a condus o mașină în momentul în care s-a produs o zgârietură sau o avarie, din cauza lipsei unui istoric clar și cronologic al proceselor-verbale de predare-primire.

2. Reguli de Business și Arhitectură Corectă

Pentru a asigura calitatea aplicației rezultate, se vor respecta următoarele reguli conceptuale de proiectare:

2.1. Principiul Alocării Unice (Evitarea Coliziunilor de Resurse)

- **Regulă de business**: Un vehicul reprezintă o resursă fizică limitată. Sistemul trebuie să garanteze că:
 1. Un vehicul nu poate fi alocat în mod activ mai multor șoferi în același interval de timp.
 2. Un șofer nu poate fi alocat pe mai multe vehicule în același interval de timp.
- **Cerință**: Studenții trebuie să proiecteze mecanismul de validare din backend și structura bazei de date astfel încât să împiedice suprapunerile de alocări (atât cele permanente, cât și cele temporare de tip "foaie de parcurs").

2.2. Motorul Predictiv de Alerte (Regula Duală de Declanșare)

- **Regulă de business**: Planificarea mentenanței (ex: schimbul de ulei, revizia tehnică periodică) nu se bazează doar pe un singur indicator. O alertă de mentenanță depinde în mod critic de două variabile independente:
 1. **Kilometrajul parcurs** de la ultima revizie (ex: la fiecare **15.000 km**).
 2. **Timpul scurs** de la ultima revizie (ex: la fiecare **12 luni**).
- **Cerință**: Sistemul trebuie să analizeze ambele dimensiuni în mod constant. Alerta de avertizare trebuie declanșată de **prima condiție care este îndeplinită** (oricare ar fi aceasta). Studenții trebuie să conceapă algoritmul care calculează corect predictibilitatea acestor scadențe pe baza kilometrajului raportat din foile de parcurs și a calendarului.

2.3. Imutabilitatea Istoricului Operațional

- **Regulă de business**: Odată ce o foaie de parcurs (cursă efectuată) sau un proces-verbal de predare-primire a fost înregistrat și marcat ca "Închis", datele asociate (kilometraj de pornire/sosire, șofer, vehicul, starea vehiculului) devin Read-Only și nu mai pot fi modificate sau șterse. Această regulă garantează trasabilitatea legală în cazul primirii ulterioare a unor amenzi rutiere sau apariției unor defecțiuni ascunse.

3. Cerințe Funcționale (Functional Requirements)

Modulul 1: Management Vehicule și Șoferi

- **F-101 (Catalogul Flotei):** Definirea vehiculelor cu atribute specifice: Număr de înmatriculare (cu validare format, ex: B-123-ABC), Serie Șasiu (VIN - cu validare obligatorie a lungimii de 17 caractere), Marcă, Model, An Fabricație, Tip Combustibil (Benzină, Motorină, GPL, Electric), Kilometraj curent (actualizat dinamic) și status vehicul (Activ, În Service, Indisponibil).
- **F-102 (Registru Șoferi):** Definirea șoferilor cu date de contact, CNP, număr și serie permis de conducere, categorie permis și data expirării permisului de conducere.

Modulul 2: Gestiune Alocări și Predare-Primire

- **F-201 (Fluxul de Alocare):** Posibilitatea de a alocă un vehicul unui șofer fie pe o perioadă nedeterminată (alocare permanentă de serviciu), fie pentru o cursă specifică.
- **F-202 (Proces-Verbal Digital):** La fiecare predare și primire de vehicul, operatorul sau șoferul trebuie să completeze un formular digital simplu ce conține: Kilometrajul la predare, nivelul combustibilului (ex: procente sau fracții), observații vizuale (zgârieturi, defecțiuni raportate) și starea de curățenie.

Modulul 3: Taxe, Documente și Mentenanță

- **F-301 (Gestiune Documente Legale):** Înregistrarea și urmărirea documentelor cu scadență fixă asociate fiecărui vehicul:
 - RCA (Asigurare de Răspundere Civilă Auto)
 - CASCO (Asigurare facultativă)
 - ITP (Inspekție Tehnică Periodică)
 - Rovinietă (Taxă de drum)
 - Fiecare document înregistrat trebuie să stocheze: seria/numărul, emitentul, valoarea achitată, data emiterii și data expirării.
- **F-302 (Registru Service):** Înregistrarea tuturor intervențiilor tehnice efectuate asupra vehiculelor: Data service-ului, kilometrajul vehiculului în momentul reparației, descrierea lucrărilor efectuate, piesele înlocuite și costul total al facturii de service.

Modulul 4: Foi de Parcurs și Parserul de Alimentări (CSV/Excel)

- **F-401 (Foi de Parcurs):** Înregistrarea curselor efectuate de șoferi. Fiecare foaie de parcurs colectează: Vehiculul utilizat, Șoferul, Data și ora de plecare/sosire, Kilometrajul de pornire și cel de sosire (sistemul va valida ca valoarea de sosire să fie strict mai mare decât cea de pornire).
- **F-402 (Parser Import Tranzacții Combustibil):**
 - Furnizorii de combustibil (ex: OMV, Rompetrol, MOL) oferă lunar fișiere structurate (în format .csv sau .xlsx) ce conțin toate alimentările efectuate pe bază de card de companie.

- Aplicația trebuie să permită importul unui astfel de fișier extern și să realizeze **reconcilierea automată** a datelor cu vehiculele din sistem (pe baza numărului de înmatriculare sau a numărului de card de combustibil asociat mașinii în setări).
- *Cerință*: Sistemul va identifica automat tranzacțiile suspecte (de exemplu, dacă cantitatea de combustibil alimentată depășește capacitatea fizică standard a rezervorului mașinii sau dacă numărul de kilometri raportat la pompă este incoerent cu istoricul mașinii).

Modulul 5: Motorul de Alerte și Notificări

- **F-501 (Trimitere non-blocantă)**: Notificările de alertă trebuie procesate în fundal fără a diminua viteza de navigare a utilizatorilor în interfața web.
- **F-502 (Logică Notificări Scadențe)**:
 1. *Alerte Documente*: Generarea de avertismente automate cu 30, 15 și 5 zile înainte de expirarea oricărui document legal (RCA, ITP, Rovinietă) sau a permisului de conducere al unui șofer activ.
 2. *Alerte Menținanță Predictive*: Notificarea administratorului atunci când un vehicul se apropie la mai puțin de **1000 km** sau la mai puțin de **30 de zile** de pragul definit pentru revizie (pe baza regulii duale descrise în Secțiunea 2.2).

Modulul 6: Rapoarte administrative și Export

- **F-601 (TCO - Total Cost of Ownership)**:
 - Calculul costului de utilizare per kilometru pentru fiecare vehicul pe o perioadă selectată, conform formulei:

$$\text{Cost per Km} = \frac{\text{Cost Combustibil} + \text{Cost Menținanță} + \text{Cost Taxe}}{\text{Total Kilometri Parcurși în Perioadă}}$$

- *Raport de Utilizare Flotă*: Procentul de timp în care vehiculele au fost active vs. inactive (în service sau nealocate).
- **F-602 (Export Date)**: Toate rapoartele financiare și operaționale trebuie să poată fi exportate în format PDF (optimizat pentru imprimare) și în format Excel (.xlsx), asigurându-se interpretarea nativă a valorilor numerice în Excel (pentru a permite efectuarea de calcule și grafice contabile).

4. Cerințe Non-Funcționale (Non-Functional Requirements)

NFR-1: Securitate, Auditare și Roluri (RBAC)

- **Roluri Utilizatori**: Acces diferențiat strict:
 - Administrator: Acces complet la datele financiare, configurarea limitelor de mentenanță și administrarea utilizatorilor.

- Fleet Manager: Poate gestiona mașinile, alocările, documentele, service-urile și importurile de combustibil. Nu are drept de ștergere definitivă a datelor din baza de date.
- Șofer: Acces exclusiv pe bază de interfață mobilă/tabletă pentru a vizualiza mașina alocată, a completa foile de parcurs și procesul-verbal de predare-primire. Nu poate vizualiza rapoartele globale de costuri sau datele colegilor.
- **Audit Log (Jurnalizare):** Înregistrarea automată a oricărei modificări manuale aduse kilometrajului unui vehicul (Cine a făcut modificarea, Când, valoarea anterioară și valoarea nouă), pentru a preveni fraudele.
- **Securitatea Datelor:** Hashing securizat al parolelor. Criptarea sau mascarea datelor cu caracter personal în conformitate cu normele legale (ex: CNP-ul șoferilor).

NFR-2: Performanță, Fiabilitate și Concurență

- **Procesare Fișiere Mari:** Importul unui fișier CSV cu peste 5000 de rânduri (alimentări lunare) nu trebuie să ducă la blocarea serverului (timeout-uri) sau la blocarea interfeței operatorului.
- **Consistența Datelor la Alocări Simultane:** Sistemul trebuie să gestioneze corect concurența pentru a exclude situațiile în care doi operatori încearcă să asocieze același vehicul în exact același interval orar către doi șoferi diferiți.
- **Disponibilitate:** În cazul în care serverul este oprit brusc în timpul procesării unui import de combustibil, baza de date trebuie să revină la starea inițială consistentă, fără a genera înregistrări duplicate sau parțiale.

NFR-3: Experiența Utilizatorului (UX/UI)

- **Design Responsive Dual:** Interfața pentru șoferi trebuie să fie special optimizată pentru utilizarea de pe telefonul mobil (butoane mari, introducere rapidă de cifre, design lizibil în lumină naturală). Interfața administrativă pentru manager trebuie optimizată pentru ecrane mari de birou (dashboard cu indicatori vizuali rapizi: roșu pentru documente expirate, galben pentru atenționări).
- **Feedback Rapid:** Validarea numărului de înmatriculare și a seriei de șasiu direct în formular la introducere, cu mesaje clare și non-blocante pentru utilizator.

5. Criterii de Acceptanță (Definition of Done)

O funcționalitate este considerată finalizată ("Done") doar dacă respectă cumulativ:

1. **Calitatea Codului:** Codul respectă standardele de structurare stabilite, nu conține secrete/parole hardcodate în sursă și este documentat corespunzător în secțiunile logicii predictive de mentenanță.
2. **Validarea Regulilor de Business:** S-a testat și demonstrat că este imposibilă crearea de alocări suprapuse pentru un vehicul sau șofer și că foile de parcurs închise devin complet imutabile.
3. **Robustetea Parserului:** S-au rulat teste de import cu fișiere CSV ce conțin rânduri corupte sau valori nule, demonstrându-se că sistemul respinge controlat rândurile

greșite, le jurnalează clar într-un raport de erori pentru utilizator și finalizează cu succes restul importului valid.

4. **Corectitudinea Rapoartelor:** Indicatorul TCO (Total Cost of Ownership) este calculat matematic corect pe baza înregistrărilor din baza de date, iar exporturile Excel funcționează nativ, fără erori de formatare.